

Übungsblatt 1 · Woche 4: Maßtheorie

Tag 1 · σ -Algebren, Maße, Nullmengen und Normierung

Rechnen Sie auf eigenem Papier. Geben Sie den formalen Ansatz und die wesentlichen Zwischenschritte an. Begründen Sie jede Entscheidung so, dass klar wird, welche Definition oder Eigenschaft Ihre Aussage trägt. Zusatzaufgaben sind für Vertiefung oder Nachbereitung gedacht.

Aufgabe 1 Axiome im Schnellcheck

[12 Punkte]

Auf $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ seien die Mengensysteme

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \Omega\},$$

$$\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}, \Omega\},$$

$$\mathcal{F}_3 = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}.$$

1. Nennen Sie die drei definierenden Eigenschaften einer σ -Algebra. [3 P.]
2. Entscheiden Sie für $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3$, ob jeweils eine σ -Algebra über Ω vorliegt. Begründen Sie bei einem negativen Urteil mit einer konkreten Menge. [6 P.]
3. Geben Sie die kleinste und die größte σ -Algebra über Ω an. Wie viele Mengen enthält die größte? [3 P.]

Aufgabe 2 Vom Erzeuger zu den Atomen

[13 Punkte]

Sei

$$\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}, \quad A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{c, d, e, f\}, \quad \mathcal{F} = \sigma(\{A, B\}).$$

1. Bestimmen Sie die disjunkten, nichtleeren Bausteine, die durch A und B entstehen. [3 P.]
2. Wie viele Mengen enthält $\mathcal{F}$? Begründen Sie, ohne alle Mengen aufzuschreiben. [2 P.]
3. Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an. [5 P.]
4. Bestimmen Sie die kleinste Menge $C \in \mathcal{F}$ mit $\{a, c, g\} \subseteq C$. [3 P.]

Aufgabe 3 Schnitt, Vereinigung und gemeinsame Information

[12 Punkte]

Eine Bibliothek ordnet fünf Medien mit $\Omega = \{p, q, r, s, t\}$ ein. Es seien

$$\mathcal{F}_1 = \sigma(\{\{p, q\}\}), \quad \mathcal{F}_2 = \sigma(\{\{q, r\}\}).$$

1. Geben Sie $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$ vollständig an. [2 P.]
2. Entscheiden Sie, ob $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ eine σ -Algebra ist, und begründen Sie. [3 P.]
3. Bestimmen Sie $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$. [2 P.]
4. Bestimmen Sie die disjunkten Bausteine der kleinsten σ -Algebra, die $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ enthält, und geben Sie deren Mächtigkeit an. [5 P.]

Aufgabe 4 Gewichtetes Zählmaß

[14 Punkte]

Auf $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$ sei $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Jedem Ergebnis werden in dieser Reihenfolge die Gewichte

$$(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f) = (2, 0, 3, 1, 0, 4)$$

zugeordnet. Für $a > 0$ und $C \in \mathcal{F}$ sei

$$\mu_a(C) = a \sum_{\omega \in C} w_\omega.$$

1. Berechnen Sie $\mu_a(\{a, d, e\})$. [2 P.]
2. Zeigen Sie, dass μ_a für jedes $a > 0$ ein Maß ist. [4 P.]
3. Bestimmen Sie a so, dass μ_a ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, und berechnen Sie anschließend $\mu_a(\{a, c, f\})$. [4 P.]
4. Beschreiben Sie für diesen Wert von a alle μ_a -Nullmengen. [4 P.]

Aufgabe 5 Dieselbe Menge, vier verschiedene Maße

[12 Punkte]

Auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ seien das Lebesgue-Maß λ , das Zählmaß μ_Z und das Dirac-Maß δ_0 gegeben. Setzen Sie

$$A = [-1, 2], \quad B = \{-1, 0, 2\}, \quad \nu(C) = \lambda(C \cap [0, 1]).$$

1. Berechnen Sie $\lambda(A)$, $\mu_Z(A)$ und $\delta_0(A)$. [3 P.]
2. Berechnen Sie dieselben drei Maße für B . [3 P.]
3. Berechnen Sie $\nu(A)$ und $\nu(B)$. [2 P.]
4. Geben Sie für jedes der vier Maße an, ob eine nichtleere Nullmenge existiert, und nennen Sie gegebenenfalls ein Beispiel. [4 P.]

Aufgabe 6 Gleichheit fast sicher Zusatz

[10 Punkte]

Auf $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sei P durch die Punktmassen

$$(P(\{1\}), \dots, P(\{5\})) = \left(\frac{1}{5}, 0, \frac{3}{10}, 0, \frac{1}{2}\right)$$

gegeben. Zwei Funktionen $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllen

ω	1	2	3	4	5
$X(\omega)$	0	7	1	-4	2
$Y(\omega)$	0	99	1	12	2

1. Prüfen Sie, dass P ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. [2 P.]
2. Geben Sie mit Verweis auf Aufgabe 4 den Träger an, dessen Teilmengen genau die P -Nullmengen sind. [1 P.]
3. Gilt $X = Y$ P -fast sicher? Begründen Sie. [4 P.]
4. Vergleichen Sie $P(X \geq 1)$ und $P(Y \geq 1)$. [3 P.]